LABORATUVAR2- MOXA1 MAKİNE KENAR BANTLAMA

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad | Grup | Tarih

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

İpucu: uzak bakım modülü bugün internete DOĞRUDAN açık.

Uzak bakım modülü **doğrudan internete açık**; varsayılan şifreler ("admin/admin") ile PUR ısı ve freze/bıçak kontrolüne erişim riski var

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

Jump Server: PLC/sürücülere doğrudan erişimi engellemek.
VPN: Bağlantıyı endüstriyel standartta şifrelemek.
MFA: Çok faktörlü doğrulama zorunluluğu getirmek.
Kişisel Hesap & Kayıt: Ortak hesapları kaldırıp tam oturum kaydı tutmak.
Varsayılan Kapalı: Bakım hattını sürekli kapalı tutup sadece ihtiyaç anında açmak.

Görev B — functional safety köprüsü

1. Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

2. **Etkilenmez.** Emniyet hattı (Kapak switch'i / E-stop → Safety PLC → STO) kontrol ağından tamamen bağımsız çalıştığı için saldırgan yazılıma sızsa dahi güvenlik kapağı açıldığında motorlar ve bıçaklar durur.

   Işık perdesi zincirinin uzak bakım yolundan etkilenmemesi için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

   Uzak erişim kanalından veya kontrol ağından gelen hiçbir müdahalenin, kapağın açılması veya acil stop durumunda freze/bıçak motorlarının enerjisini kesen STO emniyet zincirini devre dışı bırakamamasıdır.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.